

PORTFOLIO

신민서

홍익대학교 컴퓨터공학과

Introduction



학력

홍익대학교 컴퓨터공학과 졸업 (2020.03 – 2026.02)

전공평점 4.06 / 4.5, 총평점 3.94 / 4.5

연구 경험 (학부연구생)

홍익대학교 AIS Lab (2024.03 – 2025.02)

연구분야: Pose estimation, Adversarial attack, Diffusion

Advisor: Prof. Youn Kyu Lee, Prof. Tae Hyung Kim

성과: 국제 학술대회 게재 1회, 저널 심사 중 1회, 과제 참여 2회, 특허 출원 1건

연세대학교 Multi-dimensional Insight Lab (2025.07 – 2025.12)

연구분야: Multimodal, Rendering, Human mesh recovery, Camera System

Advisor: Prof. Sang Hoon Lee

성과: 과제 참여 2회

기타사항

EMRO 영업기획팀 인턴 (2021.12 – 2022.06)

AI 솔루션 기업 리서치 및 내부 자료 제작

학업 성과

교과목 조교 4과목 (자료구조, 기초기계학습, 심화기계학습, 비디오이미지프로세싱)

장학금: 성적우수 5회, 공로(학생회), 연구보조금 2회

Skills: Python, C++, OpenCV, Docker, Linux

Language: New TEPS (368)

논문: *Silent Manipulation: Exploiting Continuous Sign Language Recognition with Adversarial Attacks*

S. Kang, J. Cho, M. S. Shin, H. Chung, G. Jhun, and Y. Lee | 저널 심사 중

참여: CSLR SOTA 모델 선정, 실험 설계 및 수행, 정량적/정성적 평가 포함 Experiments 섹션 작성

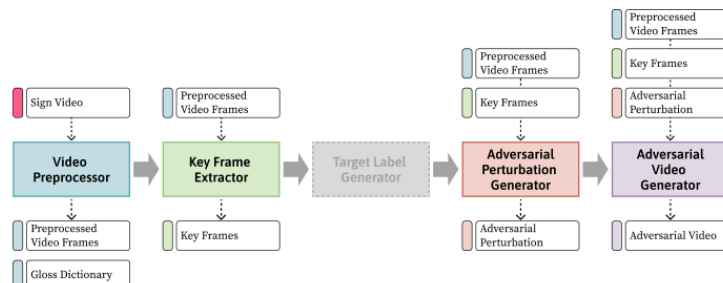
Motivation

- 이미지 기반 연속 수화 인식(CSLR) 모델은 자동 자막 생성 등으로 실생활 활용이 늘고 있으나 보안 취약성에 대한 연구는 거의 이루어지지 않은 상태
- 작은 perturbation만으로도 모델 출력의 의미를 크게 바꿀 수 있는 가능성 확인

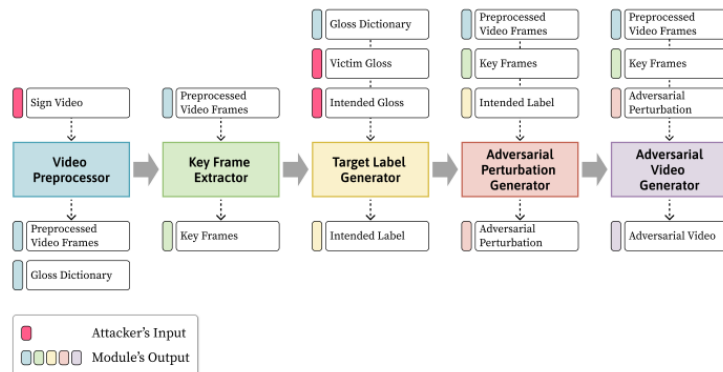
Problem

- CSLR은 단어가 이어지는 temporal sequence 구조이므로 기존 video attack과 다른 접근 필요
- 의미는 변하되 사람이 인지할 수 없는 수준의 공격 시나리오 설계가 핵심 과제

(a) Untargeted Attack



(b) Targeted Attack



Solution: Key Frame Accentuated Attack

- CSLR에서 의미 결정에 핵심적인 key frame을 CTC alignment로 추정
- 해당 구간에 점진적으로 강해지는 노이즈를 적용하여 공격 효과 극대화
- Untargeted / Gloss-targeted / Sentence-targeted 3가지 공격 시나리오 제안

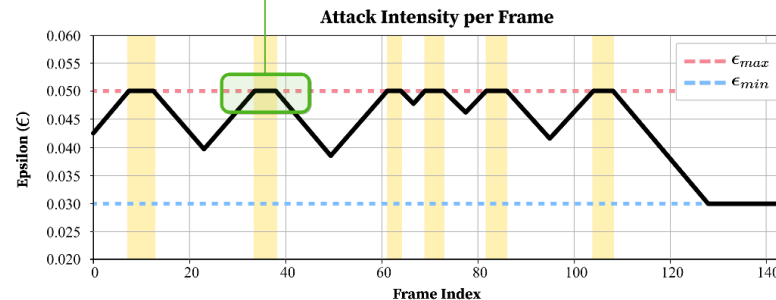
Experiments

- 대상 모델: CorrNet+, SlowFastSign
- 데이터셋: Phoenix2014, Phoenix2014-T, CSL-Daily

Results

- Untargeted: WER 20% → 113% (약 5배 증가)
- Targeted: WER_I < 10% (의도한 문장으로 정확히 변환되었는지)
- Visual Quality: PSNR 44.48, User study 4.43/5 (육안 구분 불가)

Frame	Non-Key frames			Key frames			Non-Key frames		
									
Attack Intensity	$\epsilon_{max} - 3\epsilon_{step}$	$\epsilon_{max} - 2\epsilon_{step}$	$\epsilon_{max} - \epsilon_{step}$	ϵ_{max}	ϵ_{max}	ϵ_{max}	$\epsilon_{max} - \epsilon_{step}$	$\epsilon_{max} - 2\epsilon_{step}$	$\epsilon_{max} - 3\epsilon_{step}$
	0.047	0.048	0.049	0.05	0.05	0.05	0.049	0.048	0.047



논문: *Composition-based Detail Preservation in Pose Transformation using Diffusion Models*

J. Cho, M. S. Shin, S. Kang, J. Yoon, T. Kim, and Y. Lee

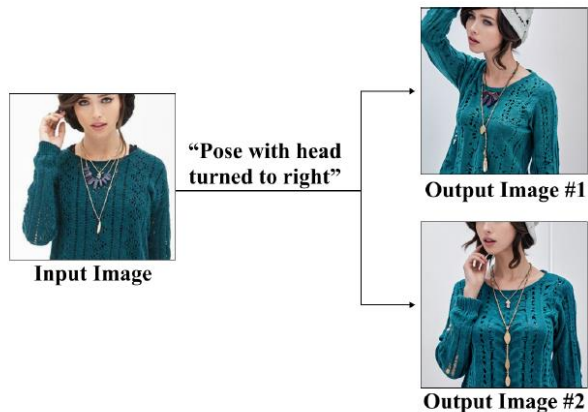
ICTC 2024 게재 | 참여: 실험 설계 및 수행, 데이터셋 선정/전처리, Method 섹션 작성

Problem

- 기존 pose transformation 모델(ControlNet, LDM 등)은 포즈 변환 시 액세서리, 얼굴 특징 등 세부 디테일이 손실됨
- 같은 prompt를 넣어도 매번 다른 결과가 나오는 불일치 문제
- Prompt 가중치를 높이면 디테일 손실, 낮추면 포즈 변환 성능 저하 — 둘 사이 트레이드오프 존재

Challenge

- 포즈는 prompt 의도대로 변환하면서, 원본 이미지의 디테일은 그대로 유지하는 방법 필요



기존 모델 결과

Solution: 3-module composition

Pose Transformation

ControlNet 기반 diffusion model
원본 이미지 + text prompt를 입력하여 포즈 변환 수행
(디테일 손실된 중간 결과물 생성)

Details Extraction

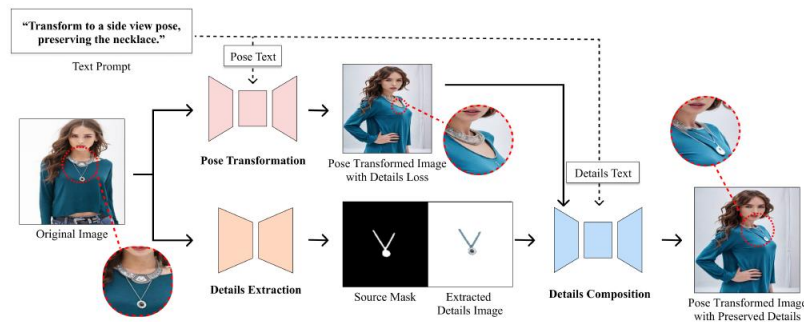
SAM(Segment Anything Model)으로 원본 이미지에서
보존할 디테일 영역을 추출하고 해당 부분의 mask 생성

Details Composition

ObjectStitch 기반 diffusion composition
Pose-conditioned와 Detail-conditioned generation을
분리하여 불필요한 resampling 억제

Results

Metric	Our method	ControlNet	LDMs	Org. image
FID ↓	97.96	188.94	219.15	0.00
IS ↑	3.67	3.50	2.88	2.77



프로젝트: 동작분석 인공지능 및 가톨릭의료센터 재활 데이터를 이용한 정형외과 수술 후 회복 재활 어플리케이션

가톨릭대학교 여의도성모병원 연구 지원 | ML Kit 기반 포즈 추정 기술을 활용한 안드로이드 재활 앱

Contribution

- 학습용 CSV 데이터 정제 파이프라인 구현 (관절 좌표 데이터 전처리)
- 기존 MediaPipe 코드를 임상 데이터에 적용했을 때 발생하는 오인식 원인을 분석하고 개선 방안 도출
- Pose occlusion, 시작/끝 동작 인식 오류 등 실제 재활 환경에서의 문제를 EMA smoothing, threshold 조정으로 개선

Outcome

- 재활 밴드의 탄성력과 자세 변화를 감지하여 근력 회복 정도를 측정하는 특허 출원 (출원번호: 10-2024-0115574)

```

12 // Get joint coordinates from the pose detector
13 List<Vector3f> joints = poseDetector.getJointList();
14 List<Vector3f> joints = poseDetector.getJointList();
15 // Get the joint coordinates of the right hip
16 Vector3f hipJoint = joints.get(11);
17 // Get the joint coordinates of the right knee
18 Vector3f kneeJoint = joints.get(13);
19 // Get the joint coordinates of the right ankle
20 Vector3f ankleJoint = joints.get(15);
21 // Calculate the distance between the hip and knee joints
22 float hipKneeDistance = hipJoint.distance(kneeJoint);
23 // Calculate the distance between the knee and ankle joints
24 float kneeAnkleDistance = kneeJoint.distance(ankleJoint);
25 // Calculate the total distance between the hip and ankle joints
26 float totalDistance = hipKneeDistance + kneeAnkleDistance;
27 // Calculate the normalized distance (EMA)
28 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
29 // Calculate the normalized distance (EMA)
30 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
31 // Calculate the normalized distance (EMA)
32 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
33 // Calculate the normalized distance (EMA)
34 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
35 // Calculate the normalized distance (EMA)
36 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
37 // Calculate the normalized distance (EMA)
38 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
39 // Calculate the normalized distance (EMA)
40 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
41 // Calculate the normalized distance (EMA)
42 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
43 // Calculate the normalized distance (EMA)
44 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
45 // Calculate the normalized distance (EMA)
46 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
47 // Calculate the normalized distance (EMA)
48 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
49 // Calculate the normalized distance (EMA)
50 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
51 // Calculate the normalized distance (EMA)
52 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
53 // Calculate the normalized distance (EMA)
54 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
55 // Calculate the normalized distance (EMA)
56 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
57 // Calculate the normalized distance (EMA)
58 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
59 // Calculate the normalized distance (EMA)
60 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
61 // Calculate the normalized distance (EMA)
62 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
63 // Calculate the normalized distance (EMA)
64 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
65 // Calculate the normalized distance (EMA)
66 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
67 // Calculate the normalized distance (EMA)
68 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
69 // Calculate the normalized distance (EMA)
70 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
71 // Calculate the normalized distance (EMA)
72 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
73 // Calculate the normalized distance (EMA)
74 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
75 // Calculate the normalized distance (EMA)
76 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
77 // Calculate the normalized distance (EMA)
78 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
79 // Calculate the normalized distance (EMA)
80 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
81 // Calculate the normalized distance (EMA)
82 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
83 // Calculate the normalized distance (EMA)
84 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
85 // Calculate the normalized distance (EMA)
86 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
87 // Calculate the normalized distance (EMA)
88 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
89 // Calculate the normalized distance (EMA)
90 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
91 // Calculate the normalized distance (EMA)
92 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
93 // Calculate the normalized distance (EMA)
94 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
95 // Calculate the normalized distance (EMA)
96 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
97 // Calculate the normalized distance (EMA)
98 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;
99 // Calculate the normalized distance (EMA)
100 float normalizedDistance = totalDistance / 1000f;

```

BS-7 코너스트레칭

잘못된 동작이 많음(너무 가까이 서서 시작 동작에서도 손이 보이지 않는 경우)

시작 동작이 정확하지 않아 B-A-B-A순으로 인식이 커운트가 되지 않는 경우가 많음

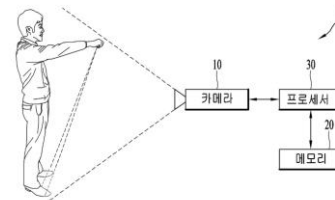
정상 영상



문제 영상



【도 1】



【도 2】



ETRI(한국전자통신연구원) 연구 지원 과제

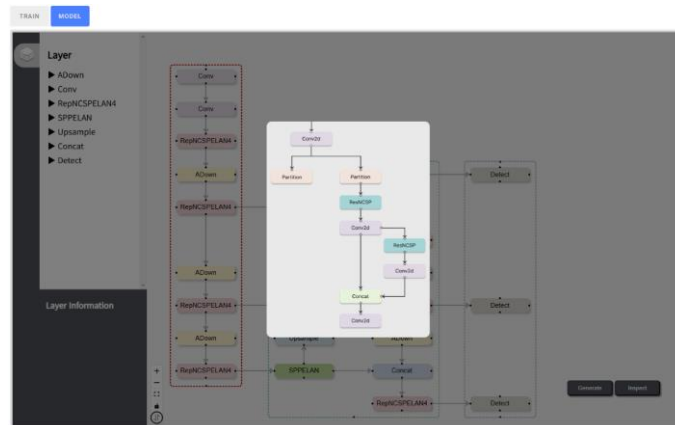
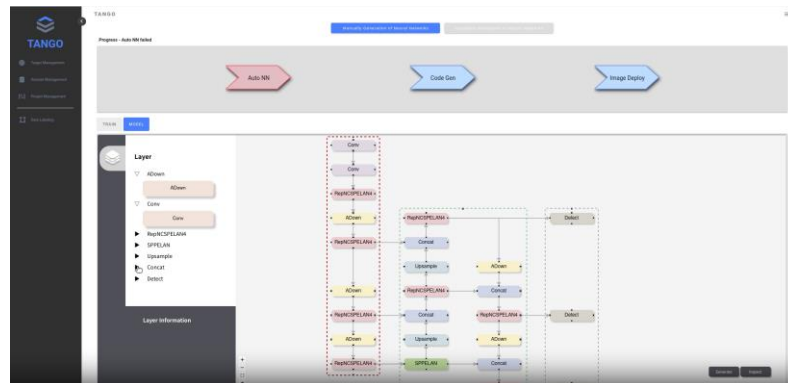
<https://github.com/ML-TANGO/TANGO>

Overview

- 신경망 구조 및 학습 과정을 시각화하는 웹 기반 프레임워크 구현
- React/JavaScript로 Frontend 개발 담당

Contribution

- 기존 React 코드베이스를 분석하여 구조 파악 후 개발 착수
- Backend에서 전달받은 모델명에 따라 신경망 구조를 노드-엣지 다이어그램으로 시각화
- 레이어별 전달 방향 표시를 추가하고, 접기/펼치기 등 사용성 개선
- API 응답을 역분석하여 Django 기반 mock server 구현, Backend 미연동 상태에서 프론트엔드 개발/테스트 환경 마련



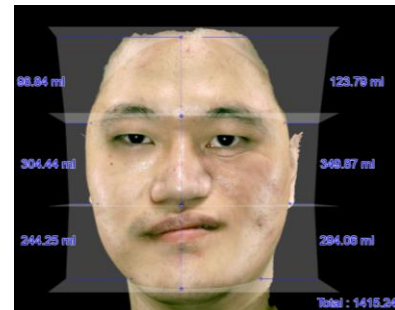
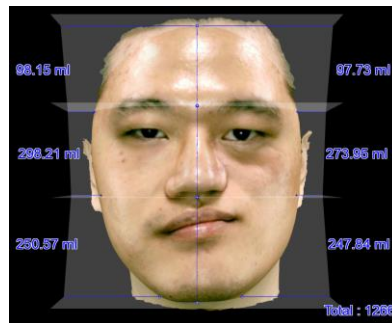
세브란스병원 협업 | PyTorch3D, Python, Linux 환경 개발

Overview

- 안면 비대칭, 골절 등 안면부 손상 환자의 2D 이미지만으로 3D 모델을 재구성
- 기존 3D scanner 없이도 유사한 정밀도의 결과를 내는 것이 목표

Pipeline

- Input: Multi-view images + camera parameters
- P3M-Net으로 human matting 수행 → 배경 제거된 얼굴 영역 추출
- Camera parameter와 데이터 align 후 MVS(Multi-View Stereo)로 3D mesh 재구성
- Output: 안면부 3D mesh



3D 스캐너 결과



Reconstruction

인하대병원 협업 | C++, OpenCV, Linux 환경 개발

Overview

- 병원 환경에서 환자의 위험 행동(낙상·자해)을 실시간으로 검출하는 시스템 개발
- 병원 내부 네트워크에 SSH로 접속하여 on-site 개발 수행

Contribution

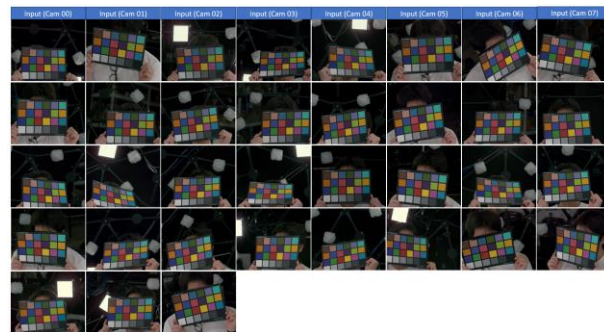
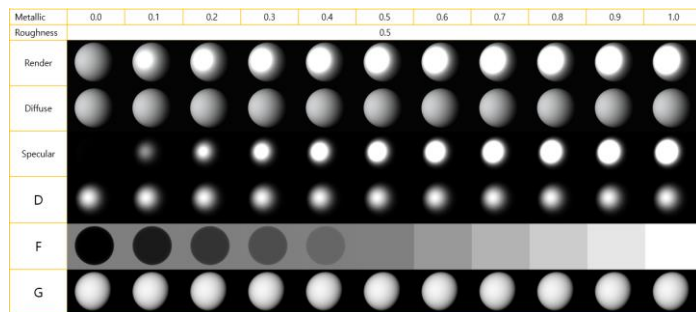
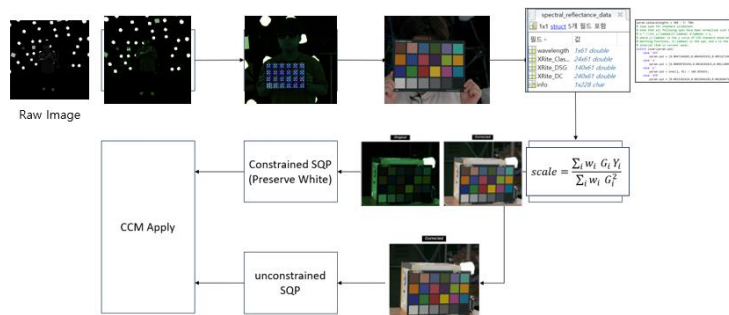
- NVIDIA DeepStream SDK 기반 GStreamer 파이프라인 구성 (gst-nvinfer 추론 + gst-nvmsgbroker 알림 연동)
- gst-dsexample 플러그인 C++ 커스터마이징으로 검출 결과 후처리 및 이벤트 로깅 모듈 구현
- log4cpp DailyRollingFileAppender로 검출 이벤트를 일별 자동 롤링 저장하는 로그 시스템 설계
- Docker Compose로 log-writer/log-watcher 분리 + 자동 재시작 설정으로 시스템 가용성 확보

Rendering

- PBR(Physically Based Rendering), BRDF 등 렌더링 기초 수식을 학습하고 세미나 발표
- OLAT(One-Light-At-a-Time) 조건에서 촬영한 데이터에 렌더링 수식을 적용하여 Diffuse/Specular 분리 실험 수행

Color Correction

- 연구실 멀티 카메라 환경에서 촬영된 face dataset의 색상 보정 파이프라인 구현
- RAW 이미지 → Demosaicing → Patch 추출 → White Balancing → XYZ/linearRGB 변환
- Exposure Normalization 후 CCM(Color Correction Matrix) 학습 (root6x3 / poly7x3)
- Constrained SQP로 White 보존 제약 적용, 카메라 간 색상 일관성 확보



멀티 카메라 보정

WISET 여대학원생 공학연구팀제 지원사업

Overview

- 목격자 진술(자연어 텍스트)과 CCTV 영상의 시각 정보를 결합하여 용의자를 자동 탐지 및 추적하는 시스템 개발
- GroundingDINO 기반 Zero-shot 객체 탐지 + CLIP 텍스트-이미지 매칭 + 모션 예측 모듈로 구성
- 학습 데이터 없이도 새로운 유형의 용의자를 탐지하고, 차폐 상황에서도 안정적 추적 가능

Contribution

- 모션 예측 모듈의 성능 검증 담당
- 외형 정보와 모션 정보의 가중 비율을 조정하며 추적 성능 변화를 실험
- 가중 합 기반으로 최적 조합(외형 0.9, 모션 0.1)을 탐색하고 추적 연속성 향상을 검증

